$$\mathrm{SNR} = \frac{d_k}{W-1}, \qquad W = 2M + D + Q, \qquad M^* = c\,d_k - \frac{D+Q-1}{2}, \qquad c = \frac{1}{2\theta},$$

где $W$ — число записей в состоянии в момент чтения, а $\theta$ — порог SNR, ниже которого чтение ошибается. При $Q = 8$ свободный член равен $-(D+7)/2$. Наклон $c$ не зависит от $D$, а значит, и от длины последовательности. Свободный член от $D$ зависит.

1. **Разложение чтения.** Запишите $S_t^\top q$ после $W$ записей при $q = k_i$ как сумму сигнала и вектора помехи $n$.

(1)

$$S_w^T q_i = S_w^T \cdot K_i = \left(\sum_{j \le w} K_j v_j^T\right)^T K_i = \sum_{j \le w} \left(K_j v_j^T\right)^T K_i = \sum_{j \le w} v_j K_j^T K_i =$$

$$= \sum_{j \le w} \left(K_j^T K_i\right) v_j = K_i^T K_i v_i + \sum_{\substack{j \ne i \\ j \le w}} \left(K_j^T K_i\right) v_j = v_i + \sum_{\substack{j \ne i \\ j \le w}} \left(K_j^T K_i\right) \cdot v_j$$

$K_i^T K_i = 1$, т.к. $\|K\| = 1$

сигнал

вектор помехи

$$\Rightarrow n = \sum_{\substack{j \ne i \\ j \le w}} \left(K_j^T K_i\right) \cdot v_j$$

(2)

2. **Мощность помехи.** Мощность — матожидание квадрата нормы, $\mathbb{E}\|n\|^2$; SNR — отношение мощностей сигнала и помехи. Допущения:
   - ключи независимы и равномерно распределены на единичной сфере в $\mathbb{R}^{d_k}$;
   - значения не зависят от ключей, $\|v_j\| = 1$.

   Покажите, почему перекрёстные члены в $\|n\|^2$ в среднем равны нулю, и выведите $\mathbb{E}[(k_j^\top k_i)^2] = 1/d_k$.

$$\|n\|^2 = \left(\sum_{\substack{j \ne i \\ j \le w}} K_j^T K_i v_j\right)^T \cdot \sum_{\substack{\ell \ne i \\ \ell \le w}} K_\ell^T K_i v_\ell = \sum_{\substack{j \ne i \\ j \le w}} \left(K_j^T K_i v_j\right)^T \cdot \sum_{\substack{\ell \ne i \\ \ell \le w}} K_\ell^T K_i v_\ell =$$

$$= \sum_{\substack{j \ne i \\ j \le w}} v_j^T K_i^T \cdot K_j \cdot \sum_{\substack{\ell \ne i \\ \ell \le w}} K_\ell^T \cdot K_i v_\ell = \sum_{\substack{j \ne i \\ j \le w}} \sum_{\substack{\ell \ne i \\ \ell \le w}} v_j^T K_i^T \cdot K_j K_\ell^T \cdot K_i v_\ell =$$

$\|v\| = 1$

$$= \sum_{j \ne i} \sum_{\ell \ne i} \left(K_i^T \cdot K_j\right)\left(K_\ell^T \cdot K_i\right) v_j^T \cdot v_\ell = \sum_{\substack{j = \ell \\ j \ne i}} K_i^T \cdot K_j \cdot K_j^T \cdot K_i \cdot v_j^T \cdot v_j +$$

$$+ \sum_{\substack{j \ne \ell \ne i \\ j}} \sum_{\substack{j \ne \ell \ne i \\ \ell}} \left(K_i^T \cdot K_j\right)\left(K_\ell^T \cdot K_i\right) v_j^T \cdot v_\ell = (1) + (2)$$

$$\mathbb{E}\left[\|n\|^2\right] = \mathbb{E}[(1)] + \mathbb{E}[(2)]$$

1) $\mathbb{E}[(1)] = \sum_{\substack{j=l \\ j\neq i}} \mathbb{E}\left[K_i^T \cdot K_j \cdot K_j^T \cdot K_i\right] = \sum_{\substack{j=l \\ j\neq i}} \mathbb{E}\left[\left(K_j^T K_i\right)^T \left(K_j^T \cdot K_i\right)\right] =$

$= \sum_{\substack{j=l \\ j\neq i}} \mathbb{E}\left[\left(K_j^T K_i\right)^2\right] =$ {зафиксируем $K_i = (\underbrace{1, 0, \ldots, 0}_{d_k})$, $K_j = (x_1, x_2, \ldots, x_{d_k})$, $\sum_{t=1}^{d_k} x_t^2 = 1$, $\mathbb{E}\sum_{t=1}^{d_k} x_t^2 = \mathbb{E}1$} $=$

$= \sum_{\substack{j=l \\ j\neq i}} \mathbb{E}[x_{j1}^2] = \sum_{\substack{j=l \\ j\neq i}} \mathbb{E}\left[1 - \sum_{a=2}^{d_k} x_{ja}^2\right] \Rightarrow$ {$\mathbb{E}x_{j1}^2 = \mathbb{E}x_{j2}^2 = \ldots = \mathbb{E}x_{jd_k}^2$ равномерно по сфере} $=$

$A = \mathbb{E}x_{j1}^2$

$A = 1 - (d_k - 1)A \Rightarrow A = \frac{1}{d_k}$ - для 1-го ключа

$= \sum_{\substack{j=l \\ j\neq i}} \mathbb{E}x_{j1}^2 = \frac{W-1}{d_k}$

2) $\mathbb{E}[(2)] = \sum_{\substack{j\neq l \neq i \\ j}} \sum_{\substack{j\neq l \neq i \\ l}} \mathbb{E}\left[(K_i^T \cdot K_j)(K_l^T \cdot K_i)\, ve_j^T \cdot ve_l\right] =$ {зафиксируем $K_i, ve_j, ve_l$} $=$

$= \sum_{\substack{j\neq l \neq i \\ j}} \sum_{\substack{j\neq l \neq i \\ l}} \mathbb{E}\left[(K_i^T \cdot K_j)(K_l^T \cdot K_i)(ve_j^T \cdot ve_l) \,\middle|\, K_i, ve_j, ve_l\right] =$

$= \sum_{\substack{j\neq l \neq i \\ j}} \sum_{\substack{j\neq l \neq i \\ l}} \mathbb{E}[K_i^T K_j \mid K_i] \cdot \mathbb{E}[K_l^T K_i \mid K_i] \cdot (ve_j^T \cdot ve_l) =$

т.к. $K_j$ и $-K_j$ равновероятны, то первое математическое ожидание равно нулю аналогично для второго

$= 0 \Rightarrow$ $\mathbb{E}\|n\|^2 = \frac{W-1}{d_K}$

т.к. $P_{сигнала} = \mathbb{E}\|v_i\|^2 = 1 \Rightarrow$ $SNR = \frac{d_K}{W-1}$

(3)

3. **Число записей $W$.** Укажите, для какого из $Q$ запросов оно считается, и объясните, почему паддинг в него не входит.

$W = 2 \cdot M + D + Q$ — после 8 запроса и его записи

Паддинг исключают, т.к. модель должна была научиться делать его вклад нулевым

(4)

4. **Прямая теории.** Найдите наибольшее $M$, при котором выполняется $\mathrm{SNR} \geq \theta$.

$$\frac{d_K}{W-1} \geq \theta \qquad \frac{d_K}{2M+D+Q-1} \geq \theta$$

$$d_K \geq 2\theta M + D\theta + Q\theta - \theta$$

$$d_K + \theta - D\theta - Q\theta \geq 2\theta M$$

$$\frac{d_K}{2\theta} - \frac{D+Q-1}{2} \geq M \qquad c = \frac{1}{2\theta}$$

т.е. $M^* = c \cdot d_K - \frac{D+Q-1}{2}$

(5)

5. **Дельта-правило.** Покажите, что при $\beta_t = 1$ и $\|k_t\| = 1$ чтение $S_t^\top k_t$ возвращает ровно $v_t$. Предскажите, выше или ниже прямой ветви `linear` лежат точки $M^*$ ветви `delta`.

$$S_t = \left(I - \beta_t K_t K_t^\top\right) S_{t-1} + \beta_t K_t v_t^\top$$

$$S_t^T K_t = \left(\left(I - K_t K_t^T\right) S_{t-1} + K_t v_t^T\right)^T \cdot K_t =$$

$$= S_{t-1}^T \left(I - K_t \cdot K_t^T\right) K_t + v_t \cdot \underbrace{K_t^T \cdot K_t}_{\|K_t\|=1} =$$

$$= S_{t-1}^T \left(K_t - K_t \underbrace{K_t^T \cdot K_t}_{\|\ \|=1}\right) + v_t = v_t$$

я ожидаю, что M* у delta будет выше, тк перезапись в ней уменьшит накопление лишних вкладов и снизит помехи, у linear они только накопятся

(6)

В условии задания сказано, что ключи имеют единичную норму, значения - нет. Равномерность ключей по сфере не гарантирована, тк направления задаются обучаемыми эмбеддингами. Независимость ключей не гарантируется из-за операции свертки, также как и независимость значений от ключей, тк их получают из представлений одной последовательности.

(7) Возьмём $\alpha = 0{,}5 \Rightarrow C = 1$

• Истина теряет надёжность, когда средняя мощность помехи равна 2-ум мощностям сигнала.

при $D = 0$

$M^* = d_k - 3{,}5$

Возьмём $d_k = 16 \Rightarrow M^* = 12{,}5 \Rightarrow$

Если модель на $M = 17$ парах ответит на половину, то гипотеза не выполняется

• При добавлении $D$ дистракторов сдвиг $M^*$

будет на $-D/2$. Проверяется при фикс. $d_k$ и разном $D$.

- При добавлении $R$ токенов $M^*$ не изменится. Иначе — иногда опровергнута.